

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Análisis Numérico para la Ingeniería - CE1111

Informe Problema 3

Profesor: Juan Pablo Soto Quirós

Alumnos:

Mauro Andrés Navarro Obando

Paula Melina Porras Mora

Grupo: 1

11 de mayo 2026

1. Estrategia de implementación de cada método

Se implementaron 9 métodos numéricos utilizando la misma estructura base: un ciclo `for` que avanza desde el nodo inicial hasta el final, calculando y_{j+1} a partir de los valores anteriores. A continuación, se describe la estrategia de cada uno.

1.1. Método de Euler

Es el método más sencillo. En cada paso se usa la pendiente actual $f(x_j, y_j)$ para proyectar el siguiente valor:

$$y[j+1] = y[j] + hf(x[j], y[j])$$

Es un método de orden 1: el error global es proporcional a h . Su implementación requiere solo una evaluación de f por paso.

1.2. Método Predictor-Corrector de Heun

Usa dos evaluaciones de f por paso. Primero predice con Euler, luego corrige promediando las pendientes al inicio y al final del intervalo:

$$y_{\text{pred}} = y[j] + hf(x[j], y[j])$$

$$y[j+1] = y[j] + \frac{h}{2} (f(x[j], y[j]) + f(x[j+1], y_{\text{pred}}))$$

Es de orden 2. Mejora notablemente la precisión respecto a Euler con poco costo adicional.

1.3. Runge-Kutta de orden 2: punto medio

Evalúa f en el punto medio del intervalo usando una predicción con Euler de medio paso:

$$k_1 = f(x[j], y[j])$$

$$k_2 = f\left(x[j] + \frac{h}{2}, y[j] + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$y[j+1] = y[j] + hk_2$$

También es de orden 2, con una estrategia diferente al método de Heun, pero con costo similar.

1.4. Runge-Kutta de orden 3

Usa tres evaluaciones de f , con mayor precisión que RK2:

$$k_1 = f(x[j], y[j])$$

$$k_2 = f\left(x[j] + \frac{h}{2}, y[j] + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f(x[j] + h, y[j] - hk_1 + 2hk_2)$$

$$y[j + 1] = y[j] + \frac{h}{6}(k_1 + 4k_2 + k_3)$$

El error global es de orden 3, es decir, proporcional a h^3 .

1.5. Runge-Kutta de orden 4

El método más popular para EDOs. Usa cuatro evaluaciones de f por paso:

$$k_1 = f(x[j], y[j])$$

$$k_2 = f\left(x[j] + \frac{h}{2}, y[j] + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x[j] + \frac{h}{2}, y[j] + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x[j] + h, y[j] + hk_3)$$

$$y[j + 1] = y[j] + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

El error global es de orden 4. Presenta un excelente balance entre precisión y costo computacional.

1.6. Método de Taylor de orden 2

Este método requiere conocer la derivada total de f . Para este problema:

$$f(x, y) = 1 + \frac{y}{x}$$

por lo que:

$$y' = f(x, y) = \frac{x + y}{x}$$

$$y'' = \frac{d}{dx}[f] = -\frac{y}{x^2} + \frac{1}{x}\left(1 + \frac{y}{x}\right) = \frac{1}{x}$$

La fórmula de avance es:

$$y[j + 1] = y[j] + hf(x[j], y[j]) + \frac{h^2}{2}\left(\frac{1}{x[j]}\right)$$

Es de orden 2. Su limitación es que requiere derivar f analítica y manualmente antes de implementarlo.

1.7. Adams-Bashforth de 2, 3 y 4 pasos

Son métodos multipaso: usan varios valores anteriores para calcular el siguiente. Sus fórmulas son:

$$\text{AB2:} \quad y[j+1] = y[j] + \frac{h}{2} (3f_j - f_{j-1})$$

$$\text{AB3:} \quad y[j+1] = y[j] + \frac{h}{12} (23f_j - 16f_{j-1} + 5f_{j-2})$$

$$\text{AB4:} \quad y[j+1] = y[j] + \frac{h}{24} (55f_j - 59f_{j-1} + 37f_{j-2} - 9f_{j-3})$$

Solo requieren una evaluación de f por paso, ya que reutilizan las anteriores, lo que los hace eficientes.

2. Cálculo de valores iniciales para Adams-Bashforth

Los métodos de Adams-Bashforth son multipaso: necesitan varios valores anteriores antes de poder arrancar. En concreto:

- AB de 2 pasos necesita: y_0 e y_1 .
- AB de 3 pasos necesita: y_0 , y_1 e y_2 .
- AB de 4 pasos necesita: y_0 , y_1 , y_2 e y_3 .

El valor $y_0 = 4$ es la condición inicial del problema. Los demás valores no están dados, por lo que deben generarse con otro método numérico.

Según el enunciado, se utilizó el método de Runge-Kutta de orden 4 para obtener los valores de arranque, ya que es el método de mayor precisión entre los implementados. Esto garantiza que el error introducido en los valores iniciales sea mínimo y no contamine la solución de Adams-Bashforth. En el código, esto se traduce como:

```
Y_rk4 = rk4(x, y0, h, n)    # se calcula RK4 completo primero

y_ab2[0] = Y_rk4[0]          # y_0 = condicion inicial
y_ab2[1] = Y_rk4[1]          # y_1 tomado de RK4

y_ab3[0] = Y_rk4[0]
y_ab3[1] = Y_rk4[1]
y_ab3[2] = Y_rk4[2]          # y_2 tomado de RK4

y_ab4[0] = Y_rk4[0]
y_ab4[1] = Y_rk4[1]
y_ab4[2] = Y_rk4[2]
y_ab4[3] = Y_rk4[3]          # y_3 tomado de RK4
```

3. Gráfica comparativa

La siguiente figura muestra la solución exacta:

$$y(x) = x \left(2 + \ln \left(\frac{x}{2} \right) \right)$$

junto con las aproximaciones obtenidas por los 9 métodos numéricos, evaluadas en los 7 nodos del intervalo $[2, 10]$ con $h = \frac{4}{3}$.

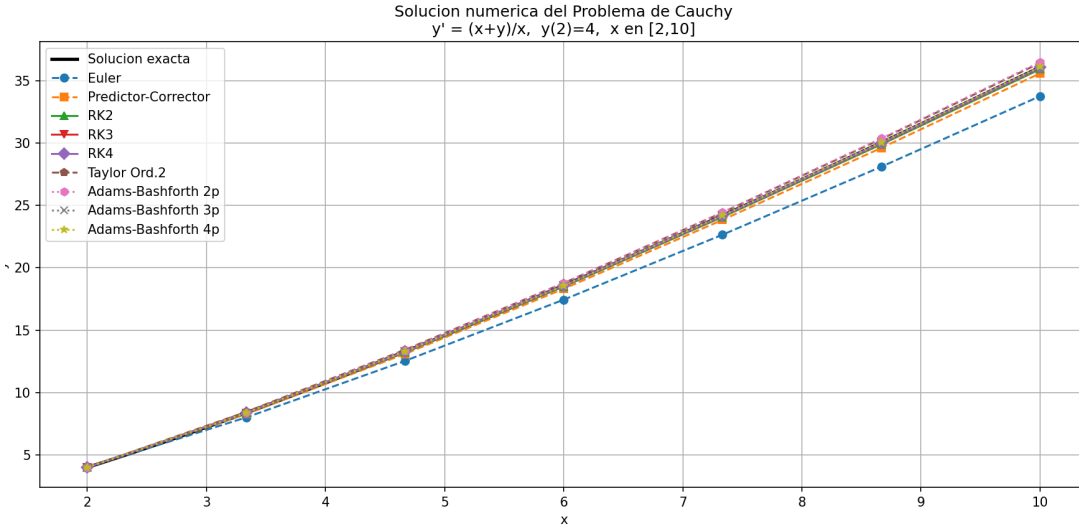


Figura 1: Comparación de métodos numéricos contra la solución exacta ($n = 6, h = \frac{4}{3}$).

Se observa que el método de Euler se aleja visiblemente de la solución exacta conforme aumenta x , mientras que RK4 y los métodos de Adams-Bashforth de mayor orden se mantienen muy próximos a la curva exacta.

4. Tabla de errores absolutos por método

La siguiente tabla presenta el error absoluto $|y(x_j) - y_j|$ en cada nodo para los 9 métodos implementados. Los errores en $x = 10$ permiten comparar la precisión final de cada método.

Tabla 1: Errores absolutos $|y(x_j) - y_j|$ por método numérico

x_j	Euler	Pred-Corrector	RK2	RK3	RK4	Taylor Ord.2	AB 2 pasos	AB 3 pasos	AB 4 pasos
2.0000	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00	0,0000e+00
3.3333	3,6942e-1	1,0275e-1	3,6085e-2	1,3863e-2	2,7521e-3	7,5026e-2	2,7521e-3	2,7521e-3	2,7521e-3
4.6667	7,5406e-1	1,9025e-1	6,5168e-2	2,3475e-2	4,3918e-3	1,3483e-1	9,9277e-2	4,3918e-3	4,3918e-3
6.0000	1,1441e+0	2,7101e-1	9,1674e-2	3,1895e-2	5,8171e-3	1,8928e-1	1,9214e-1	5,2430e-2	5,8171e-3
7.3333	1,5365e+0	3,4827e-1	1,1696e-1	3,9861e-2	7,1797e-3	2,4124e-1	2,7129e-1	9,1566e-2	1,9187e-2
8.6667	1,9304e+0	4,2350e-1	1,4159e-1	4,7617e-2	8,5189e-3	2,9184e-1	3,4324e-1	1,1729e-1	3,7271e-2
10.0000	2,3250e+0	4,9744e-1	1,6581e-1	5,5264e-2	9,8478e-3	3,4163e-1	4,1148e-1	1,3951e-1	4,3845e-2

5. Comandos y funciones utilizados

5.1. Librerías importadas

- `numpy (np)`: se utilizó para operaciones numéricas y funciones matemáticas, como `np.zeros`, `np.log` y `np.linspace`.
- `matplotlib.pyplot (plt)`: se utilizó para la generación de gráficas, mediante comandos como `plt.figure`, `plt.plot`, `plt.legend` y `plt.show`.

5.2. Funciones definidas en el código

- `f(x, y)`: define la función del lado derecho de la EDO, es decir:

$$f(x, y) = \frac{x + y}{x}$$

- `y_exacta(x)`: calcula la solución analítica:

$$y(x) = x \left(2 + \ln \left(\frac{x}{2} \right) \right)$$

usando `np.log`.

5.3. Estructuras de control

- `np.zeros(m)`: inicializa los arreglos de aproximaciones con ceros.
- `for j in range(n)`: ciclo principal de avance en cada método, desde $j = 0$ hasta $j = n - 1$.
- `range(1,n)`, `range(2,n)` y `range(3,n)`: en Adams-Bashforth, el ciclo arranca después de los valores iniciales.

5.4. Gráfica

- `plt.plot(x, y, estilo, label=...)`: grafica cada método con marcador, color y nombre.
- `plt.legend()`, `plt.grid(True)`, `plt.xlabel`, `plt.ylabel`, `plt.title`: permiten configurar la presentación de la figura.
- `plt.show()`: muestra la figura en pantalla al ejecutar el script.

6. Comportamiento: precisión y costo computacional

6.1. Precisión

La siguiente tabla resume el error absoluto de cada método en el último nodo $x = 10$, que es donde el error acumulado es mayor:

Tabla 2: Error absoluto final y número de evaluaciones de f por paso

Método	$ error $ en $x = 10$	Evaluaciones de f por paso
Euler	$2,3250e + 00$	1
Pred-Corrector	$4,9744e - 01$	2
RK2	$1,6581e - 01$	2
Taylor Ord.2	$3,4163e - 01$	1 + derivada manual
RK3	$5,5264e - 02$	3
AB 2 pasos	$4,1148e - 01$	1 multipaso
AB 3 pasos	$1,3951e - 01$	1 multipaso
AB 4 pasos	$4,3845e - 02$	1 multipaso
RK4	$9,8478e - 03$	4

6.2. Análisis de precisión

- Euler tiene el mayor error, ya que es de orden 1. Con $h = \frac{4}{3}$, la acumulación de error es notable.
- Predictor-Corrector y RK2 son ambos de orden 2 y muestran errores similares, aunque RK2 es ligeramente más preciso en este caso.
- Taylor de orden 2 también es de orden 2, pero su error es mayor que RK2 y Predictor-Corrector, porque el término $y'' = \frac{1}{x}$ no captura toda la curvatura local con la misma eficacia.
- RK3 mejora significativamente por ser de orden 3, aunque su implementación es menos común en la práctica.
- RK4 es el más preciso de todos, con error aproximado de $9,8 \times 10^{-3}$, y presenta un excelente balance entre exactitud y costo.
- Adams-Bashforth de 4 pasos es competitivo con RK4 en precisión, con error aproximado de $4,4 \times 10^{-2}$, pero usa solo una evaluación de f por paso gracias a que reutiliza valores anteriores.
- AB de 2 y 3 pasos tienen menos precisión que sus contrapartes RK del mismo orden, en parte por el error introducido en los valores de arranque.

6.3. Costo computacional

El costo se mide por el número de evaluaciones de $f(x, y)$ por paso, ya que esa es la operación dominante:

- 1 evaluación por paso: Euler, Taylor de orden 2 y Adams-Bashforth, excepto durante el arranque.
- 2 evaluaciones por paso: Predictor-Corrector y RK2.
- 3 evaluaciones por paso: RK3.
- 4 evaluaciones por paso: RK4.

Para problemas donde f es costosa de evaluar, los métodos multipaso, como Adams-Bashforth, son muy atractivos, ya que ofrecen buena precisión con solo una evaluación por paso. Para uso general, RK4 es el estándar por su robustez y precisión sin requerir valores iniciales adicionales.